개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(재료화학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 신소재
전공 : 수소에너지재료전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
재료	금속재료	금속가공	열처리
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	석유·기초화학물	기초유기화학물	합성수지제조
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	초음파비파괴검사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	자기비파괴검사
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	침투비파괴검사

한국폴리텍대학　　울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　재료화학과 수소에너지재료전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 :　재료설계 Lv.5

4.교육훈련대상자 :　　학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

·석유화학 및 제철제강 분야에서 발생하는 부생가스를 활용한 그레이 수소 생산 전문인력 양성
· 수소에너지재료 전공으로써 기초화학, 일반화학 등 이론교과와 설비공정제어, 분산제어실습 등 현장 맞춤형 실습교과를 개발하여 수소 생산전문인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
일반화학	물질의 성질, 구조 및 변화와 생성을 다루는 화학의 기본 개념 확립	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
재료과학	재료과학에 대한 전반적인 이해와 더불어 재료의 구조, 재료의 기능, 재료 제작 공정에 대한 지식을 제공	32

참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI스마트제철공정	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	신소재	재료시험실습(NCS)	3	1601010201_25v5
				재료시험계획 수립
2				1601010217_25v6
				인장시험
3				1601010218_25v6
				경도시험
4				1601010219_25v6
				충격시험
5		재료조직평가실습(NCS)	3	1601010322_25v5
				거시조직 검사
6				1601010328_25v5
				광학현미경 분석
7		융합프로젝트실습1	4	

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	재료시험실습	1601010201_25v5	재료시험계획 수립	0	3	NCS 교재
		1601010217_25v6	인장시험	16		NCS 교재
		1601010218_25v6	경도시험	16		NCS 교재
		1601010219_25v6	충격시험	16		NCS 교재
	재료조직평가실습	1601010322_25v5	거시조직 검사	24	3	NCS 교재
		1601010328_25v5	광학현미경 분석	24		NCS 교재
선택	공정제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	자체 개발 교재
		1503010216_16v4	유압제어	24		자체 개발 교재
	일반화학실습	1701010129_23v2	기초 화학분석	48	3	자체 개발 교재
	열처리공정실습	1601030324_23v6	어닐링열처리	10	3	NCS교재
		1601030325_23v6	노멀라이징열처리	10		NCS교재
		1601030326_23v6	퀜칭열처리	10		NCS교재
		1601030327_23v6	템퍼링열처리	18		NCS교재
	산업안전실습	2306010414_21v3	화재·폭발·누출 사고 예방	48	3	자체개발교재
	공정설비설계실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	자체 개발 교재
	수소공정설비검사실습	2306030307_20v1	초음파 지시 평가	24	3	자체 개발 교재

선택	수소공정설비검사실습	2306030408_20v1	자분 지시모양 평가	12	3	자체 개발 교재
		2306030507_20v1	침투 지시모양 평가	12		자체 개발 교재
	습식화학분석실습	1701010115_23v3	크로마토그래피 분석	48	3	자체 개발 교재
	분산제어시스템실습	1702020213_22v3	주조정실 운전	48	3	자체 개발 교재
	재료안전성평가실습	1601010317_25v4	X-선회절분석기 분석	48	3	자체 개발 교재
	수소설비도면해독실습	1501020115_16v3	도면분석	24	3	자체 개발 교재
		1501020116_19v4	도면검토	24		자체 개발 교재

3) NCS 미적용 교과 : *784 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	소재의 특성을 파악하고 용도에 적합한 재료 설계를 할 수 있으며, 시제품을 제작하기 위한 생산 공정 설계를 할 수 있다.	64	4
	융합프로젝트실습2	프로젝트실습1을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상	64	4
선택	재료가공실습	금속의 소성변형에 대한 성질 및 특성을 이해하고 압연공정의 원리와 방법을 습득	48	3
	화공양론	화학공학을 비롯해 생물, 석유 및 환경 공학분야에서 사용되는 원리와 기법에 대한 지식 제공	32	2
	탄소중립실습	탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	48	3
	저탄소화학개론	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력 배양	32	2
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	수소설비안전성평가	수소저장탱크, 배관 등 수소설비의 파손을 사전에 예방하고 관리하기 위한 목적으로 대상물을 손상하지 않고 평가할 수 있는 방법을 학습	32	2
	에너지소재공학	에너지소재 및 첨단소재에 사용되는 기능성 신소재를 중심으로 특성 및 용도에 대한 지식을 습득	32	2
	자원화순환개론	도심 속에서 버려지는 폐기물에서 자원을 회수하여 효율적이고 경제적 발전을 위한 도시광산에 대한 지식 제공	32	2
	응용화학	일반화학의 지식을 기반으로 탄화수소로 구성된 화학소재에 대한 지식 제공	32	2
	재료소성학	소성가공의 역학적 기초지식을 바탕으로 금속재료와 관련된 소성가공분야를 이해하고 제품생산에 기여할 수 있는 능력 배양	32	2
	가스개론	화학공정에 원료나 부재료로 공급되는 공정물질의 물리적·화학적 특성, 위험·위해성을 확인할 수 있는 능력 배양	32	2
	수소환원제철공학	제련공정의 기초적인 화학반응 이해를 바탕으로 Finex공법과 Hyrex공법에 대한 지식을 배양	32	2
	결함분석실습	현미경 및 측정장비를 이용하여 재료의 Macro/Micro 판독하여 결함 등을 분석하는 능력 습득	48	3
	위험물관리실습	화학공정에 원료나 부재료로 공급되는 공정물질의 물리화학적 특성, 위험·위해성을 확인할 수 있는 능력 배양	48	3
	가스안전관리실습	가스 및 용기 제조의 공정관리, 가스의 사용방법 및 취급요령 등을 위해 예방을 위한 지도 및 감독업무와 저장, 판매, 공급 등의 과정에서 안전관리를 위한 지도 및 감독 업무 습득	48	3
	AI스마트제철공정	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해	48	3
	금속재료학	재료의 기초학문으로 금속재료의 종류 및 특성 등을 학습하여 현장에서 사용되는 재료 선택과 활용에 대한 지식 제공	32	2
	신재생에너지공학	에너지의 저장, 변환 및 효율적인 이용에 대한 지식을 바탕으로 신재생에너지 산업 육성에 필요한 인력 양성	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준			화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	X-선회절분석기 분석		재료시험계획 수립
			초음파 지시 평가
4수준			침투 지시모양 평가
3수준		도면검토	경도시험
		도면분석	노멀라이징열처리
			어닐링열처리
			유압제어
			인장시험
			자분 지시모양 평가
			주조정실 운전
			충격시험
			퀜칭열처리
			크로마토그래피 분석
			템퍼링열처리
2수준	거시조직 검사	2D도면작업	공기압 제어
	광학현미경 분석		기초 화학분석
기초	직업기초능력		
수준/직종	재료조직평가	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	105	38	84	27	13	14	27	13	22	27	12	16	24	0	32
계			64	16	15	2	11	9	2	2	2	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		성공취업전략	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	10	9	2	7	5	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0
	선택	일반화학		2	2		2	2										
		재료과학		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		봉사활동		1	2								1	2				
		작문과표현		2	2								2	2				
계			576	89	23	82	16	4	12	25	11	22	24	8	16	24	0	32
전공	소 계		96	14	0	14	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
	필수	재료시험실습	48	3		3				3		3						
		재료조직평가실습	48	3		3							3		3			
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	4	4	0	11	11	0	8	8	0	0	0	0
	선택 (이론)	수소설비안전성평가		2	2		2	2										
		에너지소재공학		2	2		2	2										
		금속재료학		2	2					2	2							
		신재생에너지공학		2	2					2	2							
		화공양론		2	2					2	2							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		응용화학		2	2					2	2							
		재료소성학		2	2					2	2							
		저탄소화학개론		2	2								2	2				
		자원화순환개론		2	2								2	2				
		가스개론		2	2								2	2				
		수소환원제철공학		2	2								2	2				
	소 계		480	48	0	48	12	0	12	9	0	9	9	0	9	18	0	18
	선택 (실습)	일반화학실습	48	3		3	3		3									
		열처리공정실습	48	3		3	3		3									
		산업안전실습	48	3		3	3		3									
		수소설비도면해독실습	48	3		3	3		3									
		공정설비설계실습	48	3		3				3		3						
		수소공정설비검사실습	48	3		3				3		3						
		습식화학분석실습	48	3		3				3		3						
		공정제어실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	분산제어시스템실습	48	3		3							3		3			
		재료안전성평가실습	48	3		3							3		3			
		재료가공실습		3		3										3		3
		탄소중립실습		3		3										3		3
		결함분석실습		3		3										3		3
		위험물관리실습		3		3										3		3
		가스안전관리실습		3		3										3		3
		AI스마트제철공정		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과　　전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	10			
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	12			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.		캠퍼스 자율	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	32			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과　　전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
물질의 성질, 구조 및 변화와 생성을 다루는 화학의 기본 개념 확립		일반화학/대학서림/2019	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학의 기초	2			
2	원자, 분자, 이온	2			
3	화학양론	2			
4	화학식과 화학반응식	2			
5	원자의 구조	2			
6	원자의 성질과 주기율표	2			
7	화학반응의 종류	2			
8	기체	2			
9	액체	2			
10	고체	2			
11	열화학, 열역학	2			
12	화학반응속도	2			
13	산화, 환원	2			
14	화학결합	2			
15	산, 염기	2			
16	유기화학	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
재료과학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
재료과학에 대한 전반적인 이해와 더불어 재료의 구조, 재료의 기능, 재료 제작 공정에 대한 지식을 제공	재료과학과 공학/시그마프레스/2021

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료에 대한 이해	2			
2	원자의 구조와 결합	2			
3	결정질 고체의 구조	2			
4	결정질 고체의 결함	2			
5	재료의 가열과 냉각	2			
6	Phase, Phase Diagram	2			
7	2성분계 및 다성분계 Phase Diagram	2			
8	침입형 고용체와 치환형 고용체	2			
9	규칙-불규칙	2			
10	Transformation(변태) 이론	2			
11	금속의 Structure 변화	2			
12	Recovery, Re-crystallization	2			
13	Diffusion, Diffusion mechanism	2			
14	강화 기구-고용, 미세화	2			
15	강화 기구-석출, 분산	2			
16	파손	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
금속재료학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
재료의 기초학문으로 금속재료의 종류 및 특성 등을 학습하여 현장에서 사용되는 재료 선택과 활용에 대한 지식 제공	금속재료(한국산업인력공단 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강재료의 분류	2			
2	제철 제강법	2			
3	순철의 조직과 변태	2			
4	탄소강의 변태	2			
5	탄소강의 상태도	2			
6	탄소강중 타원소영향	2			
7	철강의 성질	2			
8	구조용강	2			
9	공구용강	2			
10	스테인리스강	2			
11	내열강	2			
12	주철	2			
13	동과 동합금	2			
14	니켈과 그 합금	2			
15	알루미늄과 그 합금	2			
16	기타 비철 합금	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지의 저장, 변환 및 효율적인 이용에 대한 지식을 바탕으로 신재생에너지 산업 육성에 필요한 인력 양성	신재생에너지공학(한국산업인력공단 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에너지의 환경	2			
2	신·재생에너지의 개요	2			
3	신·재생에너지의 필요성	2			
4	신·재생에너지 미래	2			
5	화석에너지	2			
6	수소에너지	2			
7	연료전지	2			
8	태양에너지	2			
9	풍력에너지	2			
10	소수력발전	2			
11	해양에너지	2			
12	지열에너지	2			
13	바이오에너지	2			
14	폐기물에너지	2			
15	기초 전력전자	2			
16	전력변환장치	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
화공양론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
화학공학을 비롯해 생물, 석유 및 환경 공학분야에서 사용되는 원리와 기법에 대한 지식 제공		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학의 개요	2			
2	화학공학의 역사	2			
3	단위 시스템, 단위 환산	2			
4	몰과 분자량	2			
5	밀도와 비중	2			
6	농도와 온도	2			
7	압력과 유속	2			
8	화학양론	2			
9	반응계의 용어	2			
10	원소 물질수지	2			
11	연소계에 대한 물질수지	2			
12	이상기체	2			
13	실제기체	2			
14	상도표와 상률	2			
15	에너지수지	2			
16	습도선도와 이용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
저탄소화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고, 물질을 원자와 분자 수준에서 그 구조와 변화를 이해하고 응용하는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	2			
2	기후변화 와 온실가스	2			
3	저탄소 녹색 산업 현황	2			
4	탄소중립의 주요기술	2			
5	탄소저감기술	2			
6	녹색에너지 기술	2			
7	탄소저감인증제도 및 탄소세	2			
8	청정개발체제 및 탄소배출권	2			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	2			
10	물질의 성질	2			
11	기체의 법칙 및 이상기체	2			
12	화학 열역학 및 혼합기체	2			
13	에너지 일과 열	2			
14	엔탈피와 열용량	2			
15	원자의 구조 및 전자 배치	2			
16	화학결합	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
수소설비안전성평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수소저장탱크, 배관 등 수소설비의 파손을 사전에 예방하고 관리하기 위한 목적으로 대상물을 손상하지 않고 평가할 수 있는 방법을 학습	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비 유지·보수의 개념	2			
2	설비 관리	2			
3	설비 보전	2			
4	설비 유지·보수의 필요성	2			
5	설비 진단 측정의 종류	2			
6	안전검사	2			
7	비파괴검사_침투탐상비파괴검사	4			
8	비파괴검사_초음파탐상비파괴검사	4			
9	비파괴검사_누설비파괴검사	4			
10	비파괴검사_자분탐상비파괴검사	4			
11	설비 가동전 점검	2			
12	설비 가동후 점검	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
에너지소재공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
에너지소재 및 첨단소재에 사용되는 기능성 신소재를 중심으로 특성 및 용도에 대한 지식을 습득		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신소재의 개요	2			
2	수소저장합금	2			
3	이차전지, 수소연료전지	2			
4	극저온재료	2			
5	초내열합금	2			
6	탐소 섬유 복합재	2			
7	탄소나노튜브	2			
8	그래핀	2			
9	희소금속과 희토류	2			
10	메타 머티리얼	2			
11	세라믹 소재	2			
12	초전도체	2			
13	플라스틱	2			
14	합성섬유	2			
15	합성고무	2			
16	바이오 신소재	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
자원화순환개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
도심 속에서 버려지는 폐기물에서 자원을 회수하여 효율적이고 경제적 발전을 위한 도시광산에 대한 지식 제공		생활과 도시광산/GS인터비전/2018	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도시광산의 정의 및 특성	2			
2	도시광산 산업의 방향	2			
3	도시광산 산업의 문제점 및 기대효과	2			
4	국가별 도시광산 산업현황_국내	2			
5	국가별 도시광산 산업현황_국외	2			
6	금속광물자원	2			
7	폐가전, 폐휴대폰의 도시광산	2			
8	폐자동차의 도시광산	2			
9	폐수의 도시광산	2			
10	기타 도시광산의 자원	2			
11	재자원화	2			
12	재자원화 부산물 및 미래전망	2			
13	도시광산 원료의 분석	2			
14	도시광산의 가치판단	2			
15	도시광산의 사례분석	2			
16	도시광산 관련법	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
응용화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
일반화학의 지식을 기반으로 탄화수소로 구성된 화학소재에 대한 지식 제공	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질	2			
2	원자구조	2			
3	전자배치	2			
4	화학결합	2			
5	기체	2			
6	농도	2			
7	용해도 및 총괄성	2			
8	물리적변화와 에너지	2			
9	화학적변화와 에너지	2			
10	화합물의 명명법	2			
11	석유의 성분과 종류	2			
12	원유 증류의 원리와 석유의 전화	2			
13	석유화학 제품의 종류	2			
14	메탄 및 합성가스계 제품	2			
15	아세틸렌계 및 에틸린계 제품	2			
16	프로필렌계 제품 및 C4탄화수소계 제품	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
재료소성학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
소성가공의 역학적 기초지식을 바탕으로 금속재료와 관련된 소성가공분야를 이해하고 제품생산에 기여할 수 있는 능력 배양	소성가공/기전연구사/2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소성가공의 개요	2			
2	소성변형의 기구	2			
3	소성가공	2			
4	변형온도와 소성	2			
5	소성역학의 기초	2			
6	압연가공	2			
7	압축가공	2			
8	인발가공	2			
9	단조가공	2			
10	압축가공	2			
11	굽힘가공	2			
12	디입드로잉가공	2			
13	전단가공	2			
14	공구와 윤활	2			
15	최근의 소성가공 기술	2			
16	소성가공과 관련된 성형기술	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
가스개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
화학공정에 원료나 부재료로 공급되는 공정물질의 물리적 · 화학적 특성, 위험 · 위해성을 확인할 수 있는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험물의 종류 및 성질	2			
2	위험물의 종류 및 성질	2			
3	위험물의 정의	2			
4	위험물의 정의	2			
5	위험물의 분류	2			
6	위험물의 분류	2			
7	지정수량과 혼합발화	2			
8	지정수량과 혼합발화	2			
9	위험물의 일반적인 성질과 지정수향	2			
10	위험물의 일반적인 성질과 지정수향	2			
11	제1~6류위험물	2			
12	제1~6류위험물	2			
13	각종 위험물의 화재예방	2			
14	각종 위험물의 화재예방	2			
15	위험물 시설의 저장기준	2			
16	위험물 시설의 저장기준	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
수소환원제철공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
제련공정의 기초적인 화학반응 이해를 바탕으로 Finex공법과 Hyrex공법에 대한 지식을 배양		제철공학(한국폴리텍대학)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제철기술의 발달	2			
2	제철기술의 변화	2			
3	용선예비처리	2			
4	전로제강 설비	2			
5	원료내화물	2			
6	조업방법	2			
7	노의 반응	2			
8	열정산	2			
9	제강용전기로	2			
10	아크전기로	2			
11	유도식 전기로	2			
12	염기성 평로법	2			
13	특수정련법	2			
14	용강의 탈산과 조괴 방법	2			
15	연속주조법	2			
16	주조작업과 제품	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기준에 의해 선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적, 동적시험을 통하여 측정할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010201_25v5 재료시험계획 수립	0	고객 요구조건 수렴하기	0		
2			시험규격 검토하기	0		
3			시험재료 확인하기	0		
4			시험기기 선정하기	0		
5	1601010217_25v6 인장시험	16	인장시험기 준비하기	8		
6			인장시험 수행하기	8		
7	1601010218_25v6 경도시험	16	경도시험기 준비하기	8		
8			경도시험 수행하기	8		
9	1601010219_25v6 충격시험	16	충격시험기 준비하기	8		
10			충격시험 수행하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 수렴하기	고객으로부터 제공받은 자료를 바탕으로 요구사항을 정확하게 도출할 수 있다.		
	고객의 요구사항에 따라 제품에 적합한 시험 항목과 판정 기준을 설정할 수 있다.		
	관련 시험 규격을 기준으로 보유 시험장비의 적용 가능 여부를 판별할 수 있다.		
	고객이 제시한 일정에 따라 시험 수행 가능 일정을 조율하고 안내할 수 있다.		
시험규격 검토하기	시험의뢰서에서 요구하는 시험조건을 분석하여 가장 적합한 시험 절차를 도출할 수 있다.		
	표준 매뉴얼 또는 작업 사양서를 기준으로 시험절차서를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구사항과 시험규격을 비교하여 적용 가능한 시험방법을 결정할 수 있다.		
	시험의뢰서 및 시험절차서를 바탕으로 시험지시서를 작성할 수 있다.		
	제작된 시험편의 규격을 확인하여 시험에 적합한지 여부를 판별할 수 있다.		
시험재료 확인하기	시험 대상 제품의 도면, 사양서, 이력 등을 기반으로 관련 정보를 수집할 수 있다.		
	시험재료의 외관, 표시사항, 보관상태 등을 점검하여 시험 기준에 적용할 수 있다.		
	시험재료의 화학 조성과 물리적 특성을 분석하여 시험 수행에 적합여부를 판별할 수 있다.		
시험기기 선정하기	시험 목적에 따라 필요한 시험 항목을 구체적으로 도출할 수 있다.		
	시험 항목의 특성과 조건에 적합한 시험기기의 종류와 용도를 구분할 수 있다.		
	시험기기의 설치 환경, 운용 조건, 유지보수 요건 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시험기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 시험기기가 시험 목적과 사양에 부합하는지 매뉴얼에 따라 평가할 수 있다.		
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		

경도시험 수행하기	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
재료조직평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료 조직 분석 · 평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010322_25v5 거시조직 검사	20	시편 준비하기	4		
2			육안검사하기	4		
3			실체현미경 조작하기	4		
4			분석결과 정리하기	4		
5			설비 관리하기	4		
6	1601010328_25v5 광학현미경 분석	28	시편 준비하기	6		
7			광학현미경 조작하기	6		
8			화상분석기 조작하기	6		
9			분석결과 정리하기	5		
10			설비 관리하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료조직평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 검사 목적에 따라 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	거시조직 검사의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생할 수 있는 유해인자를 이해하고 안전하게 관리할 수 있다.		
육안검사하기	육안으로 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	한도견본과 비교하여 결함의 종류와 크기를 확인하여 합부를 판정할 수 있다.		
	확대경을 이용하여 시편 표면의 결함 형태와 분포를 관찰할 수 있다.		
실체현미경 조작하기	실체현미경을 조작하여 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	판별된 결함을 한도견본과 비교하여 종류와 크기를 평가하여 합부를 판정할 수 있다.		
	거시조직의 형태, 결함분포 등을 고려하여 결함의 원인을 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	실체현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	실체현미경 점검지침에 따라 부품점검 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	보조장비를 활용하여 시편의 절단, 마운팅, 연마, 에칭 작업을 통해 분석에 적합한 상태로 준비할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생 가능한 유해인자를 식별할 수 있다.		
광학현미경 조작하기	시험절차에 따라 광학현미경의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 시편을 광학현미경에 장착할 수 있다.		
	광학현미경의 초점과 필터를 조정하여 재료를 관찰할 수 있다.		
화상분석기 조작하기	시험절차에 따라 크기, 조도, 조리개, 노출 시간, 필터 등을 조절하여 조직을 촬영할 수 있다.		
	시험절차에 따라 국내 · 외 규격에 따라 결정입도를 측정할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료의 금속조직 상분율을 정량 분석할 수 있다.		

화상분석기 조작하기	분석기준에 따라 재료 내 비금속 개재물의 종류, 크기, 분포를 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	광학현미경과 화상분석기의 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	점검지침에 따라 주요 부품 및 소모품의 교환 주기를 관리하여 장비의 정밀도를 지속적으로 유지할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
열처리공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고객의 요구조건을 만족시키기 위하여 어닐링, 노멀라이징, 퀜칭, 템퍼링, 후처리 작업을 수행 수행할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030324_23v6 어닐링열처리	10	어닐링열처리 작업준비하기	5		
2			어닐링열처리 작업하기	5		
4	1601030325_23v6 노멀라이징열처리	10	노멀라이징열처리 작업준비하기	5		
5			노멀라이징열처리 작업하기	5		
7	1601030326_23v6 퀜칭열처리	10	퀜칭열처리 작업준비하기	5		
8			퀜칭열처리 작업하기	5		
9	1601030327_23v6 템퍼링열처리	18	템퍼링열처리 작업준비하기	5		
10			템퍼링열처리 작업하기	5		
11			후처리 작업하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	열처리공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
어닐링열처리 작업준비하기	어닐링열처리 장비 매뉴얼에 의거하여 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	어닐링열처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	어닐링열처리 작업 공정 전, 중, 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
어닐링열처리 작업하기	열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 어닐링열처리작업을 수행할 수 있다.		
	열처리로 가동중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
노멀라이징열처리 작업준비하기	노멀라이징열처리 장비 매뉴얼에 의거하여 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 작업 공정 전, 중, 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
노멀라이징열처리 작업하기	열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 노멀라이징열처리작업을 수행할 수 있다.		
	열처리로 가동중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
퀜칭열처리 작업준비하기	퀜칭열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 점검할 수 있다.		
	냉각장치 및 냉각제를 관리할 수 있다.		
	퀜칭열처리로의 설비 이상유무를 파악할 수 있다.		
퀜칭열처리 작업하기	퀜칭열처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 퀜칭열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	퀜칭열처리 냉각방법을 수행할 수 있다.		
	퀜칭열처리로에 이상이 발생 되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
템퍼링열처리 작업준비하기	템퍼링열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 준비할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 템퍼링열처리 작업을 관리할 수 있다.		
	템퍼링열처리로 설비의 이상유무를 파악할 수 있다.		
템퍼링열처리 작업하기	템퍼링열처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 템퍼링열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	템퍼링열처리 냉각방법을 수행할 수 있다.		
	템퍼링열처리로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		

후처리 작업하기	작업표준서에 따라 지정된 후처리 작업을 수행할 수 있다.		
	물질안전보건자료(MSDS)에 준하여 후처리를 관리할 수 있다.		
	후처리설비를 관리할 수 있다.		
	열처리 품질검사를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학 및 제철 생산 공정 상의 자동화 설비에서 유체와 공기압을 이용하여 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 제어방법 선택과 운영, 유지보수를 할 수 있는 능력 배양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	8		
3			시험 운전하기	8		
4	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
5			유압제어 회로구성하기	8		
6			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
일반화학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
물질의 물리적 특성과 조성 분석을 위하여 실험 목적에 적합한 기구와 장비를 준비하고, 분석 진행을 토대로 결과를 도출		자체 개발 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010129_23v2 기초 화학분석	48	기초 이화학 분석하기	16		
2			기초 분광 분석하기	16		
3			기초 크로마토그래피 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	일반화학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 이화학 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 분광 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		
기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지시서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.		
	설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.		
	실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
산업안전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립	자체개발교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	48	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	16		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	16		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함됨 공정 사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
공정설비설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
물질의 물리적 특성과 조성 분석을 위하여 실험 목적에 적합한 기구와 장비를 준비하고, 분석 진행을 토대로 결과를 도출		자체 개발 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정설비설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과　　전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
수소공정설비검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지 아니하고 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 판찰할 수 있는 능력 배양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030507_20v1 침투 지시모양 평가	12	침투 지시모양 평가하기	6		
2			침투 지시모양 분류하기	6		
3	2306030408_20v1 자분 지시모양 평가	12	자분 지시모양 평가하기	6		
4			자분 지시모양 분류하기	6		
5	2306030307_20v1 초음파 지시 평가	24	흠 에코 지시 평가하기	12		
6			흠 에코의 위치 및 지시 길이 측정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수소공정설비검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
흠 에코의 위치 및 지시 길이 측정하기	거리진폭특성 구분선 또는 곡선을 작성하고 기준레벨을 표시할 수 있다.		
	검사표준에 따라 평가레벨을 선정할 수 있다.		
	선정된 레벨에 따라 흠 에코 높이 및 지시 길이를 측정할 수 있다.		
흠 에코 지시 평가하기	수집된 흠 에코 지시 데이터를 확인하여 흠 에코 높이와 지시 길이에 따라 등급분류를 할 수 있다.		
	판정 기준에 따라 합격 여부를 판정 할 수 있다.		
	초음파 비파괴검사 결과서를 작성 할 수 있다.		
자분 지시모양 분류하기	검사 방법별로 확인된 자분 지시모양을 의사지시와 관련지시로 구분할 수 있다.		
	관련지시로 구분된 자분 지시모양을 검사표준에 따라 분류할 수 있다.		
자분 지시모양 평가하기	분류된 자분 지시모양의 위치와 길이를 측정할 수 있다.		
	판정기준에 따라 측정된 자분지시 모양의 합격여부를 판정할 수 있다.		
	자기 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		
침투 지시모양 분류하기	침투 비파괴검사 결과 나타난 침투 지시모양을 의사지시와 관련지시로 구분할 수 있다.		
	구분된 지시모양을 검사표준에 따라 분류할 수 있다.		
침투 지시모양 평가하기	분류된 관련 지시모양의 위치와 길이를 측정할 수 있다.		
	판정기준에 따라 측정된 관련 지시모양의 합격여부를 판정할 수 있다.		
	침투 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
습식화학분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인하는 능력 배양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	48	크로마토그래피 분석조건 확인하기	12		
2			크로마토그래피 분석 실시하기	15		
3			크로마토그래피 데이터 확인하기	21		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	습식화학분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
분산제어시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
석유화학 제품 제조를 위해 생산 계획에 따라 조정실에서 제어 운전, 운전 관리 등을 수행할 수 있는 능력 배양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702020213_22v3 주조정실 운전	48	공정 제어운전하기	16		
2			정상운전조건 확보하기	16		
3			공정운전 정지하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분산제어시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 제어운전하기	효율적인 운전을 위해 공정제어의 기본원리를 파악할 수 있다.		
	공정흐름도를 통한 단위공정간 상호작용과 영향을 파악할 수 있다.		
	조정실과 현장간의 상호 확인을 통해 조정실의 공정제어시스템과 현장설비가 정상적으로 작동되는지 확인할 수 있다.		
	생산제품의 원부재료 투입량과 투입시기에 맞춰 공정제어시스템을 조정할 수 있다.		
	공정의 흐름도에 맞춰 조정실의 공정제어시스템의 수치를 조정하고 단위공정을 통제할 수 있다.		
	공정흐름에 따라 단위공정을 연결하여, 전체공정을 제어운전할 수 있다.		
	근무 중 운전일지를 작성하고 교대 시 특이사항에 대해 인수인계를 할 수 있다.		
정상운전조건 확보하기	공정의 흐름과 공정 운전조건을 파악하여 전체적인 공정의 정상조건 여부를 판단할 수 있다.		
	공정의 흐름에 따라 운전조건을 모니터링하여 표준운전조건과 비교할 수 있다.		
	현장과 조정실간 의사소통을 통하여 공정별 이상상황을 확인할 수 있다.		
	공정제어시스템(DCS 등)을 활용하여 정상운전조건을 확보할 수 있다.		
	운전 중 운전일지를 작성하고 근무교대 시 특이사항에 대해 인수인계를 할 수 있다.		
공정운전 정지하기	계획된 공정운전 정지 일정에 따라 원부재료의 제조 및 투입단위를 조절할 수 있다.		
	단위 설비, 단위 공정, 전체 공정의 순으로 공정운전을 정지시킬 수 있다.		
	공정운전의 정지에 따라 유틸리티의 공급을 정지시킬 수 있다.		
	공정운전 정지 시 현장 계기와 조정실 데이터간 차이를 확인하여 조치할 수 있다.		
	이상상황 발생 시 공정 비상운전 절차서에 따라 초동조치를 할 수 있다.		
	운전 중 운전일지를 작성하고 근무교대 시 특이사항에 대해 인수인계를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과　　전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
재료안전성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지에 들어가는 재료의 성분 및 구조를 분석, 평가하고 설비를 관리할 수 있는 능력 배양		자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010317_25v4 X-선회절분석기 분석	48	시편 준비하기	9		
2			성분분석 실시하기	15		
3			분석결과 정리하기	15		
4			설비 관리하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료안전성평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	X-선형광분석기의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시험목적에 맞는 표준시편을 올바르게 선정할 수 있다.		
성분분석 실시하기	시험절차에 따라 X-선회절분석기의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	측정 목적과 시료 특성에 맞추어 스캔 범위, 스캔 속도, X-선 전압 및 전류 등 측정 조건을 설정할 수 있다.		
	시료의 형태와 분석 목적에 맞는 샘플 홀더를 선택하여 시편을 X-선 조사 위치에 장착할 수 있다.		
	X-선회절분석기를 이용하여 설정된 조건으로 물질의 성분 정보를 분석할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	X-선회절분석기 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	X-선회절분석기 점검지침에 따라 부품점검 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
수소설비도면해독실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
수소에너지산업에서 설비 도면을 해독하기 위한 일반 기초지식을 습득하여 도면을 이해하고 기초 작도를 할 수 있는 기초 능력 배양		자체 개발 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	24	도면분석하기	10		
2			요소부품 투상하기	14		
3	1501020116_19v4 도면검토	24	공차 검토하기	10		
4			도면해독 검토하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	수소설비도면해독실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
소재의 특성을 파악하고 용도에 적합한 재료 설계를 할 수 있으며, 시제품을 제작하기 위한 생산 공정 설계를 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주제 수립	4			
2	문제 발굴, 주제 타당성 검토	4			
3	필요 기술, 장비, 일정 계획 수립	4			
4	사례 연구 및 수집	4			
5	프로젝트 계획 수립	4			
6	설계 진행 상황 검토	4			
7	시뮬레이션 결과 검토	4			
8	개선 방향 수립	4			
9	프로젝트 과제 제작	4			
10	프로젝트 과제 제작	4			
11	프로젝트 과제 제작	4			
12	프로젝트 과제 제작	4			
13	과제 작품 시험, 결과 분석	4			
14	과제 작품 시험 문제점 발굴 및 개선	4			
15	과제 작품 시험 문제점 발굴 및 개선	4			
16	완성 작품 최종 평가 및 기술 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트실습1을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제제작에 필요한 설계 및 제작기술	4			
2	과제제작을 통한 문제점 도출과 해결능력 향상	4			
3	조별 주제 선정 및 선정동기	4			
4	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	4			
5	선행 연구 조사 및 분석	4			
6	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	4			
7	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 선정	4			
8	중간 발표에 대한 점검 및 수정. 보완	4			
9	선정된 과정을 통해 과제 제작	4			
10	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	4			
11	다양한 측정 방법의 장단점 원리이해 및 측정선정	4			
12	데이터 정리	4			
13	데이터 분석 및 특성평가	4			
14	데이터 분석 및 특성평가. 검토	4			
15	결과 정리 및 제언	4			
16	과제물 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	3			
2	제철·제강 공정 이해	3			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	3			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	3			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	3			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	3			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	3			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	3			
9	중간고사 및 데이터 분석 과제 제출	3			
10	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	3			
11	딥러닝 기초 및 품질 예측	3			
12	AI를 활용한 공정 최적화 사례	3			
13	불량 예측 및 예방 시스템 설계	3			
14	산업체 현장 사례 분석	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
재료가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
금속의 소성변형에 대한 성질 및 특성을 이해하고 압연공정의 원리와 방법을 습득		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제련기초공정(영문전공영어)	3			
2	냉간압연 품질설계	3			
3	냉간압연 작업스케줄 편성	3			
4	냉간압연 산세	3			
5	냉간압연작업	3			
6	냉간압연작업	3			
7	냉간압연작업	3			
8	냉간압연작업	3			
9	냉간압연작업	3			
10	냉간압연작업	3			
11	냉간압연작업	3			
12	냉간압연작업	3			
13	냉간압연작업	3			
14	냉간압연 풀림	3			
15	냉간압연 품질검사	3			
16	냉간압연 품질검사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
결함분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
현미경 및 측정장비를 이용하여 재료의 Macro/Micro 판독하여 결함 등을 분석하는 능력 습득	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시험편 제작	3			
2	금속현미경 조직관찰하기	3			
3	금속현미경 조직사진 촬영하기	3			
4	금속의 컬러 조직 관찰하기	3			
5	구리 및 구리합금의 현미경 조직시험하기	3			
6	금속의 주조 조직 관찰하기	3			
7	강의 매크로 조직 관찰하기	3			
8	강의 설퍼프린트 시험하기	3			
9	강의 비금속개재물의 현미경시험하기	3			
10	금속조직내의 상의 양 측정하기	3			
11	강의 페라이트 결정입도 측정하기	3			
12	강의 오스테나이트 결정입도 측정하기	3			
13	박막 재료의 두께 측청하기	3			
14	조직시험에 의한 강의 침탄 경화층 깊이 측정하기	3			
15	경도측정에 의한 강의 침탄경화층 깊이 측정하기	3			
16	강의 탈탄층 깊이 측정하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
위험물관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
화학공정에 원료나 부재료로 공급되는 공정물질의 물리화학적 특성, 위험 · 위해성을 확인할 수 있는 능력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	위험물취급실무	3			
2	위험물 작업 안전	3			
3	위험물의 소화	3			
4	위험물성 취급 실무	3			
5	위험물성 취급 실무	3			
6	위험물성 취급 실무	3			
7	위험물성 취급 실무	3			
8	위험물성 취급 실무	3			
9	위험물성 취급 실무	3			
10	위험물의 시설 실무	3			
11	위험물의 시설 실무	3			
12	위험물의 시설 실무	3			
13	위험물의 시설 실무	3			
14	위험물의 시설 실무	3			
15	위험물의 시설 실무	3			
16	위험물의 시설 실무	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
가스안전관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가스 및 용기 제조의 공정관리, 가스의 사용방법 및 취급요령 등을 위해 예방을 위한 지도 및 감독업무와 저장, 판매, 공급 등의 과정에서 안전관리를 위한 지도 및 감독 업무 습득	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학 기초	3			
2	고압가스 분류 및 성질	3			
3	LPG 설비	3			
4	도시가스 설비	3			
5	압축기 이해	3			
6	펌프	3			
7	저온장치	3			
8	가스배관 설비	3			
9	압력용기 및 충전용기	3			
10	가스 점지법 및 분석기	3			
11	가스 계측기기	3			
12	가스의 연소	3			
13	가스 폭발 및 폭굉	3			
14	고압가스 안전관리	3			
15	액화석유가스 안전관리	3			
16	도시가스 안전관리	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습했던 전공지식을 바탕으로 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력 배양	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
2	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
3	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
4	현장실습 실시 및 최종결과보고서 작성 및 일지 작성	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료화학과 전공 : 수소에너지재료전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료화학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
학습했던 전공지식을 바탕으로 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하여 다기능 기술자의 직무수행능력과 현장 적응력 배양		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
2	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
3	현장실습 실시 및 일지 작성	40			
4	현장실습 실시 및 최종결과보고서 작성	40			